

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

1. Докажите, что а) $x + \frac{1}{x} \geq 2$, $x > 0$; б) $a^2 + \frac{1}{a^2+1} \geq 1$.

2. Дан прямоугольник с периметром P . Найдите наибольшее возможное значение его площади.

3. Найдите все тройки действительных чисел x, y, z , удовлетворяющих системе уравнений:

$$\begin{cases} x^2 + 1 = 2y, \\ y^2 + 1 = 2z, \\ z^2 + 1 = 2x. \end{cases}$$

4. Произведение положительных чисел $x_1, x_2, \dots, x_{10}$ равно 1. Докажите, что $(1+x_1^2)(1+x_2^2)\dots(1+x_{10}^2) > 1000$.

5. Пусть x и y — действительные числа, удовлетворяющие равенству $x + y = 2$. Найдите наименьшее возможное значение выражения $x^2 - xy + y^2$.

6. Для действительных чисел a, b, c докажите, что

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + bc + ca.$$

7. Для положительных чисел a, b, c верно неравенство $ab + bc + ca > a + b + c$. Докажите, что $a + b + c > 3$.

8. Для действительных чисел a, b, c докажите, что

$$a^4 + b^4 + c^4 \geq abc(a + b + c).$$

9. Для положительных чисел x, y, z докажите, что

$$\frac{xy}{z} + \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} \geq x + y + z.$$

10. Существуют ли действительные числа a, b, c такие, что $a + b - 4c^2 > \frac{1}{4}$, $b + c - 4a^2 > \frac{1}{4}$ и $c + a - 4b^2 > \frac{1}{4}$?

11. Сумма положительных чисел a, b, c и d равна 4. Докажите, что $ab + bc + cd + da \leq 4$.

12. Сумма положительных чисел a, b, c равна 1. Докажите, что $\sqrt{a + bc} + \sqrt{b + ca} + \sqrt{c + ab} \leq 2$.

13. Произведение положительных чисел a, b, c равно 60, а сумма равна 15. Докажите, что $(a+b)(a+c) \geq 60$.